

# Un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

Yerson Danilo Chilito Inga

Universidad del Cauca  
Departamento de Matemáticas

Director: Dr. Jhon Jairo Pérez

2025

# Contenido

- 1 Introducción
- 2 Marco Teórico
- 3 Objetivos
- 4 Metodología
- 5 Recursos y Presupuesto
- 6 Referencias

## Contexto

Las ecuaciones diferenciales son instrumentos fundamentales para modelar fenómenos de la vida real, particularmente en ecología, física y procesos biológicos.

- La mayoría de estos modelos no admiten soluciones explícitas
- El análisis cualitativo es esencial para caracterizar el comportamiento dinámico
- Técnicas: localización de puntos de equilibrio, estabilidad, ciclos límite, bifurcaciones

## Sistema de Ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \left( r \left( 1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x \\ \frac{dy}{dt} = s \left( 1 - \frac{y}{nx} \right) y \end{cases}$$

### Variables y Parámetros:

- $x(t)$ ,  $y(t)$ : densidades de presa y depredador
- $r$ : tasa intrínseca de crecimiento de la presa
- $K$ : capacidad de carga ambiental
- $q$ : tasa máxima de consumo por depredador
- $a$ : cantidad de presas para media saturación
- $s$ : tasa de crecimiento del depredador
- $n$ : calidad alimenticia convertida en nuevos depredadores

## Aplicaciones Reales

El modelo describe interacciones donde la respuesta funcional sigmoidea estabiliza las poblaciones.

**Ejemplo:** Interacción entre focas y salmones en ríos

- Depredación mínima a bajas densidades de presa
- Depredación intensiva a densidades elevadas

## Importancia

Permite predecir la coexistencia o extinción de especies, ilustrando la aplicabilidad matemática en la conservación ecológica.

# Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

## Definición (EDO)

Una EDO es una ecuación para una función desconocida de una variable real, que contiene la función y sus derivadas:  $F(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}) = 0$

## Definición (Sistema Autónomo)

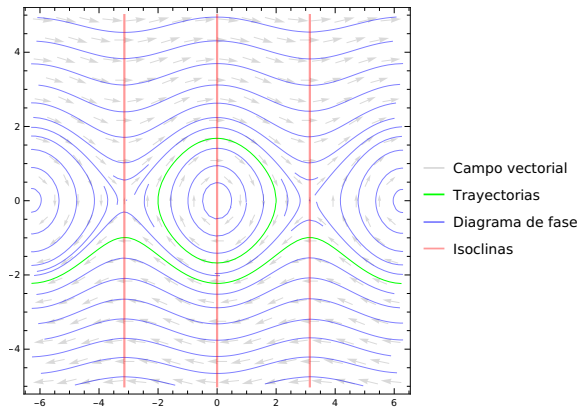
Sistema de primer orden de la forma:

$$\dot{x} = f(x) \quad (1)$$

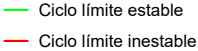
## Teorema (Existencia y Unicidad)

*Si  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  es abierto y  $f \in C^1(E)$ , entonces para cada  $x_0 \in E$ , el PVI tiene una única solución en algún intervalo.*

- **Flujo y Trayectorias:** Conjunto de soluciones  $\phi_t(x_0)$
- **Retrato Fase:** Conjunto de todas las curvas solución en  $\mathbb{R}^n$
- **Isoclinas:** Curvas donde la pendiente es constante
- **Ciclos Límite:** Trayectorias cerradas y aisladas (estables, inestables o medio-estables)



**Figura:** Ejemplo de campo vectorial, trayectorias, retrato fase e isoclinas del sistema (1) asociado a  $f(x) = (x_1, \sin x_2)$ .



**Figura:** Ejemplo de ciclos límites del sistema (1) asociado a  $f(x) = (-x_2 + x_1(r^4 - 3r^2 + 1), x_1 + x_2(r^4 - 3r^2 + 1))$  con  $r^2 = x_1^2 + x_2^2$ .

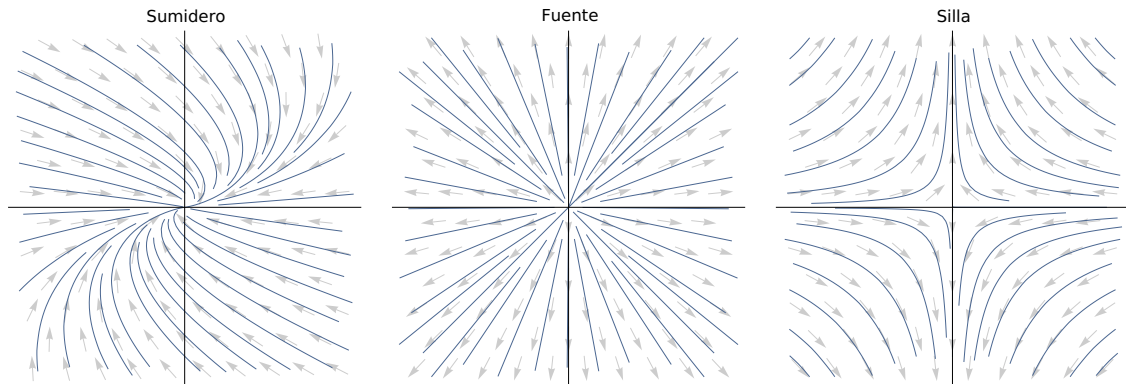


## Definición (Punto de Equilibrio)

$x_0 \in \mathbb{R}^n$  es un punto de equilibrio de (1), si  $f(x_0) = 0$ . Además, se le llama hiperbólico si ninguno de los valores propios de la matriz jacobiana  $Df(x_0)$  tiene parte real nula, en caso contrario se le dice no hiperbólico.

**Clasificación (puntos hiperbólicos):** Depende de los valores propios de la matriz jacobiana  $Df(x_0)$ .

- **Sumidero:** Todos los valores propios con parte real negativa
- **Fuente:** Todos los valores propios con parte real positiva
- **Punto Silla:** Valores propios con partes reales de signos opuestos



**Figura:** Ejemplo de puntos de equilibrio en el origen de sistemas lineales bidimensionales.

**Clasificación (puntos no hiperbólicos en  $\mathbb{R}^2$ ):** Cuando al menos un valor propio tiene parte real nula.

- **Basados en Autovalores Imaginarios Puros:** Si los autovalores son puramente imaginarios, el punto es un centro lineal. La adición de términos no lineales puede hacer que el punto se convierta en: centro, foco o foco-centro.
- **Basados en un Único Autovalor Cero:** Si exactamente un autovalor es cero, el punto se denomina semi-hiperbólico, y puede ser: Silla-nodo o Silla Topológica.
- **Basados en Dos Autovalores Cero:** Estos puntos presentan un comportamiento más complejo y pueden ser focos, centros, nodos, sillas o cúspides

# Teoremas Fundamentales

## Teorema (Poincaré-Bendixson)

*Si una trayectoria está confinada en un subconjunto cerrado y acotado del plano sin puntos de equilibrio, entonces contiene una órbita cerrada.*

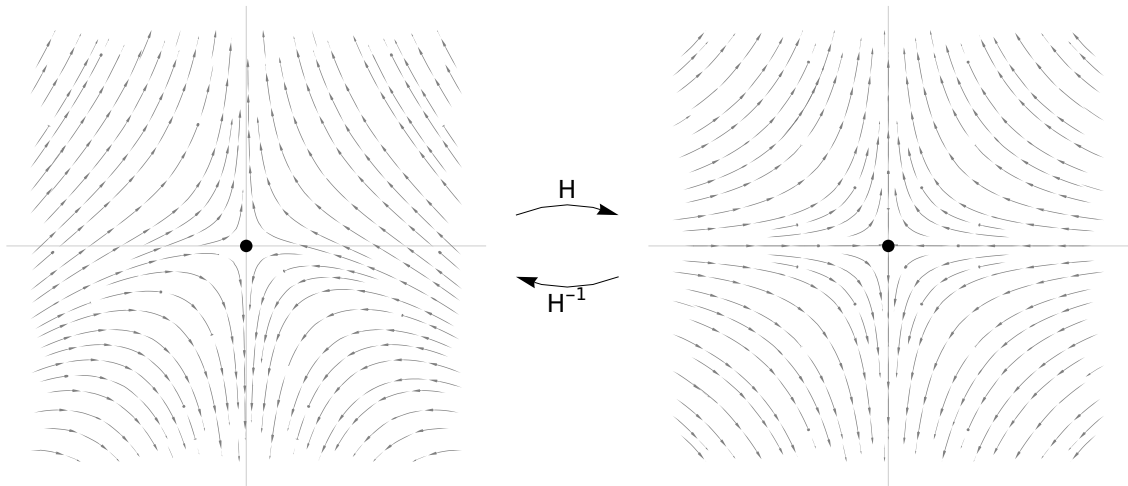
## Teorema (Hartman-Grobman)

*El retrato fase cerca de un punto hiperbólico  $x_0$ , es topológicamente equivalente al de su sistema linealizado:*

$$\dot{x} = Df(x_0)(x - x_0).$$

## Teorema (Variedad Central)

*Cerca de un punto de equilibrio, la dinámica de un sistema se puede reducir a una variedad central de menor dimensión. El comportamiento del sistema cerca del equilibrio queda determinado por lo que ocurre sobre esa variedad.*



**Figura:** Retrato fase del sistema (1) asociado a  $f(x, y) = (-x, y + x^2)$  y su respectiva transformación en el origen dada por el homeomorfismo  $H(x, y) = (x, x + \frac{y^2}{3})$

## Blow-up (Desingularización)

Herramienta para estudiar singularidades complicadas mediante transformación del punto crítico en un círculo con nuevos puntos críticos (a menudo hiperbólicos).

## Compactificación de Poincaré

Método que compactifica el espacio cartesiano extendiendo el campo vectorial a una esfera unitaria  $S^2$ , permitiendo analizar el comportamiento cuando las variables tienden a infinito.

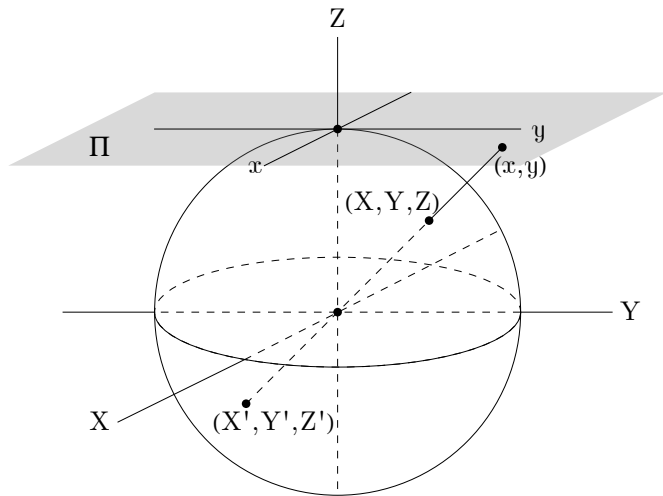


Figura: Esfera de Poincaré.

## Definición (Bifurcación)

Cambio en la estructura cualitativa del flujo del sistema

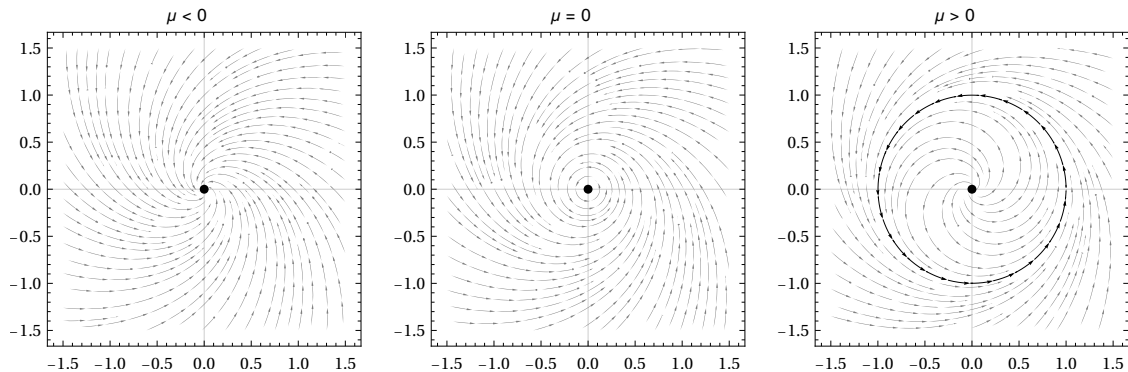
$$\dot{x} = f_{\mu}(x) \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^k \quad (2)$$

cuando un parámetro  $\mu$  varía.

## Tipos principales:

- **Silla-Nodo:** Creación y destrucción de puntos de equilibrio
- **Transcrítica:** Cambio de estabilidad de punto fijo existente
- **Pitchfork:** Aparición de pares simétricos (supercrítica/subcrítica)
- **Hopf:** Punto fijo estable se vuelve inestable, aparecen ciclos límite (supercrítica/subcrítica)





**Figura:** Ejemplo de bifurcación de Hopf supercrítica en el sistema (2) asociado a  $f_\mu(r, \theta) = (\mu r - r^3, 1 + r^2)$ .

- **Crecimiento Exponencial:** Poco realista a largo plazo, ignora limitaciones ambientales
- **Crecimiento Logístico:** Más relevante, el crecimiento es limitado por la capacidad de carga del entorno

## Definición (Respuesta Funcional)

Relación entre la tasa de consumo de presas y el beneficio para el depredador.

### Tres tipos principales:

- **Tipo I:** Aumento lineal con la densidad de presas
- **Tipo II:** Aumento con desaceleración gradual hasta una meseta
- **Tipo III (Sigmoidea):** Fase de aceleración a bajas densidades (forma de S), luego meseta. El depredador aumenta su eficiencia cuando la presa es abundante

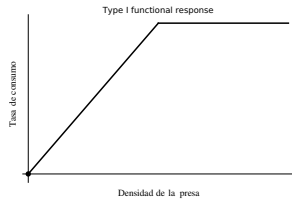


Figura: Respuesta funcional de Holling tipo I.

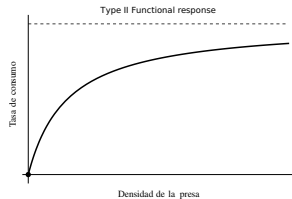


Figura: Respuesta funcional de Holling tipo II.

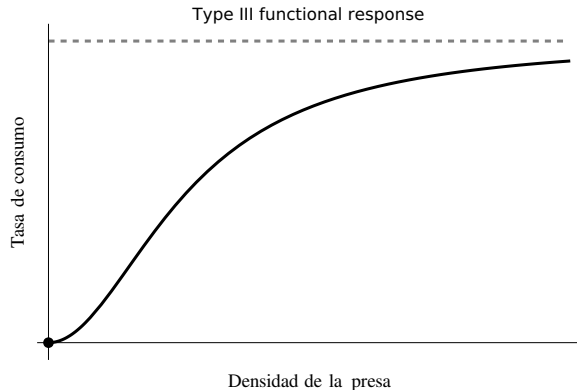


Figura: Respuesta funcional de Holling tipo III.

# Modelos Clásicos Presa-Depredador

## Modelo Lotka-Volterra

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = N(a - bP) \\ \frac{dP}{dt} = P(cN - d) \end{cases}$$

Crecimiento maltusiano de la presa, sin limitación de recursos.

## Modelo Leslie-Gower

Variante que incorpora crecimiento logístico y capacidad de carga ( $K$ ) del entorno para las presas, y capacidad de carga para depredadores dependiente de las presas ( $K_P = dN$ ).

Analizar cualitativamente un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea.

# Objetivos Específicos

- 1 Hallar puntos críticos del sistema
- 2 Analizar la estabilidad de dichos puntos críticos
- 3 Analizar la posibilidad de hallar comportamientos cualitativos especiales en el sistema (ciclos límites, bifurcaciones, etc.)
- 4 Determinar el comportamiento a futuro de las especies

## Tipo de Investigación

Investigación documental que se fundamentará en el análisis matemático del modelo propuesto por González-Olivares et al. (2015).

## Etapas del trabajo:

- 1 Revisión bibliográfica
- 2 Análisis y síntesis del marco teórico
- 3 Aplicación de técnicas de análisis cualitativo
- 4 Elaboración del documento final



## Recursos Humanos:

- Director: Dr. Jhon Jairo Pérez
- Responsable: Yerson Danilo Chilito Inga

## Recursos Materiales:

- Computador personal
- Libros de biblioteca
- Textos digitales
- Software especializado

## Financiación

A cargo del estudiante. La Universidad del Cauca proporciona salas de estudio, bibliotecas y espacios básicos. El Departamento de Matemáticas asigna labor académica al director.

# Cronograma

| <b>Actividad</b>       | <b>M1</b> | <b>M2</b> | <b>M3</b> | <b>M4</b> | <b>M5</b> | <b>M6</b> |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Revisión bibliográfica | X         | X         |           |           |           |           |
| Análisis y síntesis    |           |           | X         | X         |           |           |
| Documento final        |           |           |           |           | X         | X         |
| Sustentación           |           |           |           |           |           | X         |

- González-Olivares, E., Tintinago-Ruiz, P. C., y Rojas-Palma, A. (2015). A Leslie–Gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9), 1895–1909.
- Murray, J. D. (2002). *Mathematical Biology I: An Introduction* (3ra ed.). Springer.
- Perko, L. (2001). *Differential Equations and Dynamical Systems* (3ra ed.). Springer.
- Strogatz, S. H. (2014). *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Westview Press.
- Teschl, G. (2012). *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer.

# ¡Gracias por su atención!

Preguntas